第9章　三相电路

9.1 三相电路

9.2 对称三相电路的计算

9.3 不对称三相电路的概念

9.4 三相电路的功率

对称三相电路的一般计算方法

(1) 将所有三相电源、负载都化为等值Y连接；

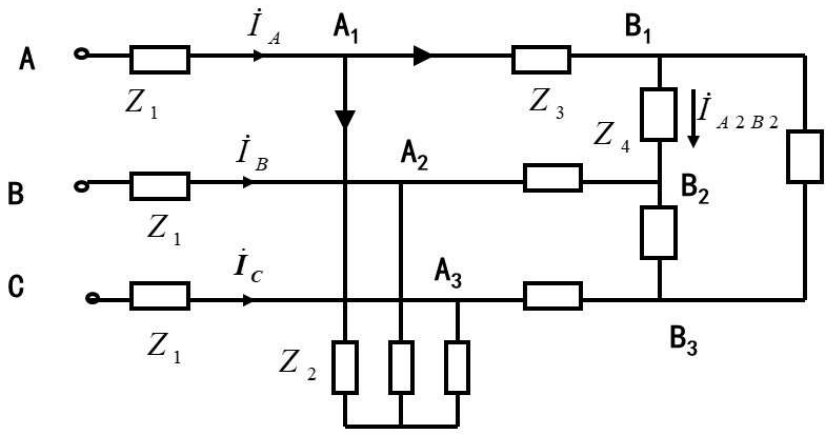
(2) 连接各负载和电源中点，中线上若有阻抗则不计；

(3) 画出A相计算电路，求出A相的电压、电流；

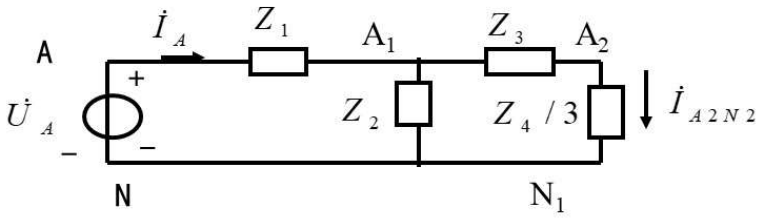
(4) 根据Δ 接、Y接时线量、相量之间的关系和对称性，求出原电路其他相的电流、电压。

雨课堂 Rain Classroom

三. 较复杂的情况



归为一相的方法:



$$\dot{U}_A = \frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle -30^\circ$$

9-3 不对称三相电路的概念

对称三相电路的充要条件之一，不满足

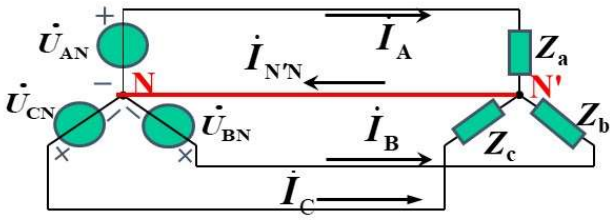
(1) 电源电压对称；

(2) 负载复数阻抗相等；

(3) 三根端线上的线路阻抗相等.

2023年5月17日

(1) 有中线



1) 负载上的相电压仍为对称三相电压；

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_a} \qquad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BN}}{Z_b} \qquad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CN}}{Z_c}$$

各相可分别计算

2) 由于三相负载不对称，则三相电流不对称；

$$\dot{I}_{N'N} = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_a} + \frac{\dot{U}_{BN}}{Z_b} + \frac{\dot{U}_{CN}}{Z_c} \neq 0$$

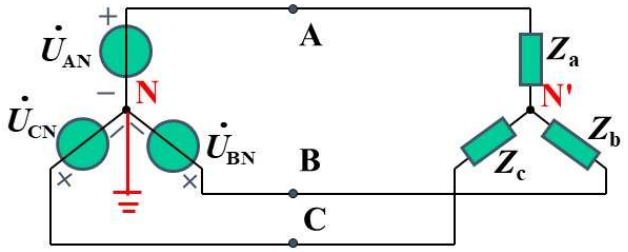
不能抽单相

3) 中线电流一般不为零。

2023年5月17日

(2) 无中线

三相负载Z_a、Z_b、Z_c不相同。



无法分别计算各相

节点电压法

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_{AN}/Z_a + \dot{U}_{BN}/Z_b + \dot{U}_{CN}/Z_c}{1/Z_a + 1/Z_b + 1/Z_c} \neq 0$$

负载各相电压：

$$\dot{U}_{AN'} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N'N}$$
$$\dot{U}_{BN'} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{N'N}$$
$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{N'N}$$

相电压不对称

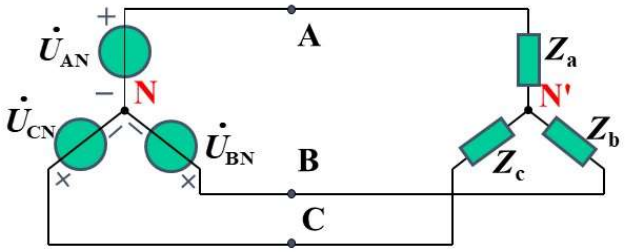
线(相)电流也不对称

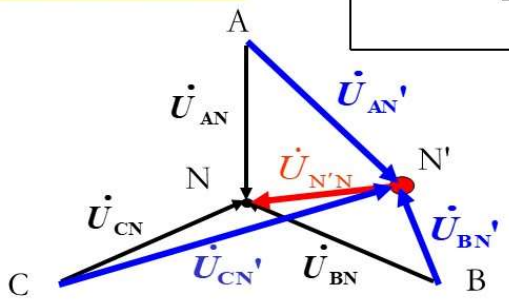
2023年5月17日



有的用户电压高

有的用户电压低





$$\dot{U}_{N'N} \neq 0$$
$$\dot{U}_{AN'} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N'N}$$
$$\dot{U}_{BN'} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{N'N}$$
$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{N'N}$$

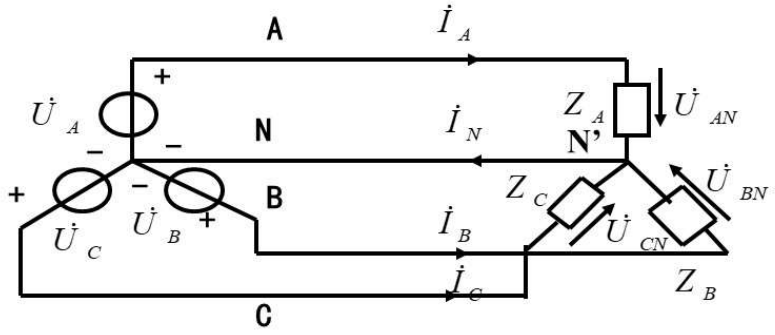
负载中点与电源中点不重合，这个现象称为中点位移。

$\dot{U}_{N'N}$ 称为中点位移电压

2023年5月17日



中线的作用



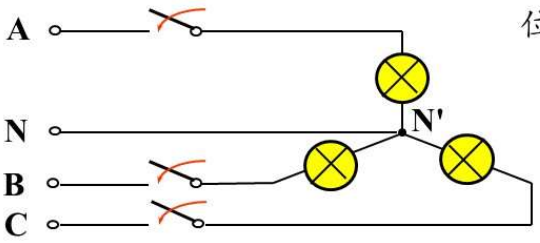
$$\dot{I}_N = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C} \neq 0$$

（各相保持独立性）使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。为了确保零线在运行中不断开，其上不允许接保险丝也不允许接刀闸。

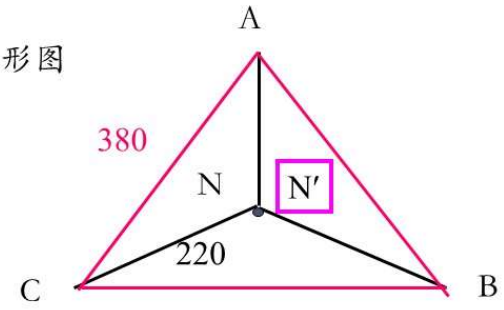
2023年5月17日

例1　照明电路。

(1) 正常情况下，三相四线制，中线阻抗为零。



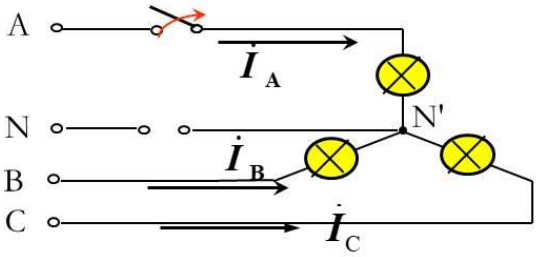
位形图



N’在哪里?

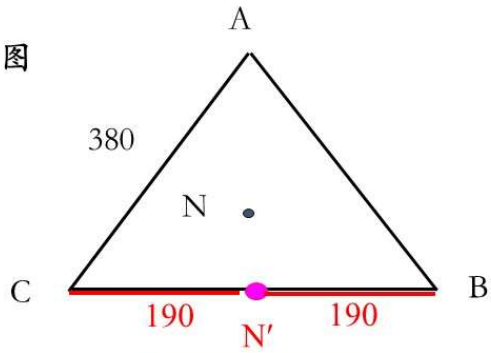
2023年5月17日

(2) 假设中线断了(三相三线制), A相电灯没有接入电路(三相不对称)



灯泡未在额定电压下工作，
灯光昏暗。

位形图

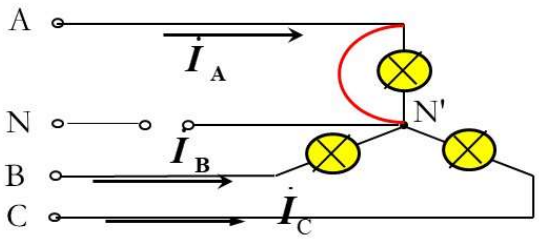


N’在哪里?

B相、C相负载串联，接在线电压 $\dot{U}_{BC}$ 上，仍不能正常工作

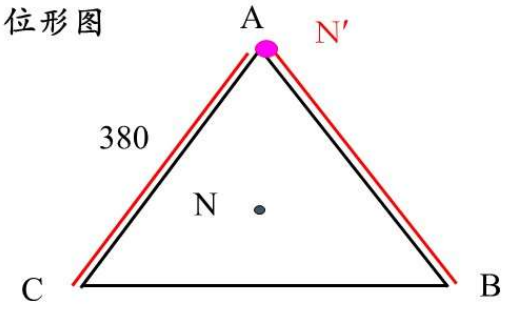
2023年5月17日

(3)中线断了且A相短路



灯泡电压超过额定工作电压，烧坏了。

位形图



N’在哪里?

B相、C相负载承受电源线电压，I_B、I_C增大，

$\dot{I}_A = -(\dot{I}_B + \dot{I}_C)$，FU不一定熔断，B相、C相负载损坏。

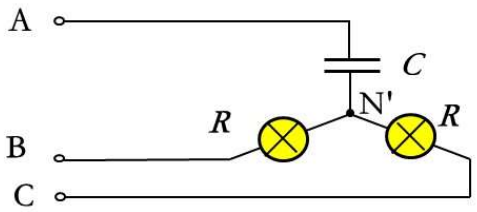
2023年5月17日

小结

(1) 负载不对称而又没有中性线时,负载的相电压就不对称,有的相的电压高于负载的额定电压,有的低于负载的额定电压。这都是不允许的。三相负载的相电压必须对称。

(2) 不对称负载星形联接时必须有中性线。 中性线的作用就在于使星形联接的不对称负载的相电压对称。中性线(指干线)内不应接入熔断器或闸刀开关,以保证中性线不断开.

2023年5月17日



例3 已知$1/(\omega C)=R$,

三相电源对称。

求:灯泡承受的电压。

解

$$\text{设}\dot{U}_{AN}=U\angle 0^{\circ}\text{V},\quad \dot{U}_{BN}=U\angle -120^{\circ}\text{V},\quad \dot{U}_{CN}=U\angle 120^{\circ}\text{V}$$

$$\dot{U}_{N'N}=\frac{\mathrm{j}\omega C\dot{U}_{AN}+\dot{U}_{BN}/R+\dot{U}_{CN}/R}{\mathrm{j}\omega C+1/R+1/R}=\frac{\mathrm{j}\dot{U}_{AN}+\dot{U}_{BN}+\dot{U}_{CN}}{2+\mathrm{j}1}\rightarrow -\dot{U}_{AN}$$

$$=\frac{(-1+\mathrm{j})\dot{U}_{AN}}{2+\mathrm{j}1}=0.632\angle 108.4^{\circ}\dot{U}_{AN}=0.632U\angle 108.4^{\circ}\text{V}$$

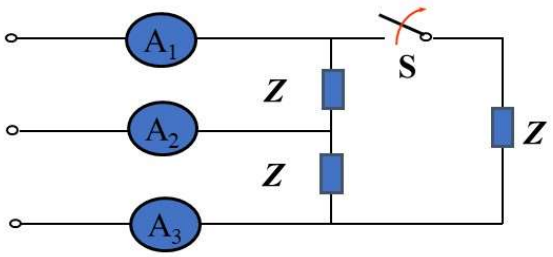
$$\dot{U}_{BN'}=\dot{U}_{BN}-\dot{U}_{N'N}=U\angle -120^{\circ}-0.632U\angle 108.4^{\circ}=1.5U\angle -101.5^{\circ}\text{V}$$

$$\dot{U}_{CN'}=\dot{U}_{CN}-\dot{U}_{N'N}=U\angle 120^{\circ}-0.632U\angle 108.4^{\circ}=0.4U\angle 138.4^{\circ}\text{V}$$

若以接电容一相为A相,则B相电压比C相电压高。B相灯较亮,C相较暗(正序)。据此可测定三相电源的相序。

2023年5月17日

例4



如图电路中，电源三相对称。当开关S闭合时，电流表的读数均为5A。

求：开关S打开后各电流表的读数。

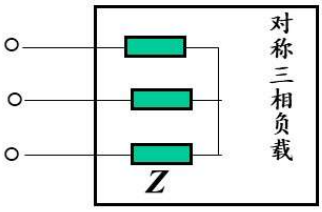
解: 开关S打开后， A_2表中的电流与负载对称时的电流相同。而A_1、 A_3中的电流相当于负载对称时的相电流。

电流表A_2的读数=5A

电流表A_1、A_3的读数= $5 / \sqrt{3} = 2.89$ A

8-4 三相电路的功率

1 对称三相电路的平均功率



$Z=|Z|\angle\varphi_p$

一相负载的功率 $P_p=U_pI_p\cos\varphi_p$

phase

三相总功率 $P_3=3P_p=3U_pI_p\cos\varphi_p$

Y接： $U_L=\sqrt{3}U_p$， $I_L=I_p$

line

$$P_3=3\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}U_LI_L\cos\varphi_p=\sqrt{3}U_LI_L\cos\varphi_p$$

Δ接： $U_L=U_p$， $I_L=\sqrt{3}I_p$

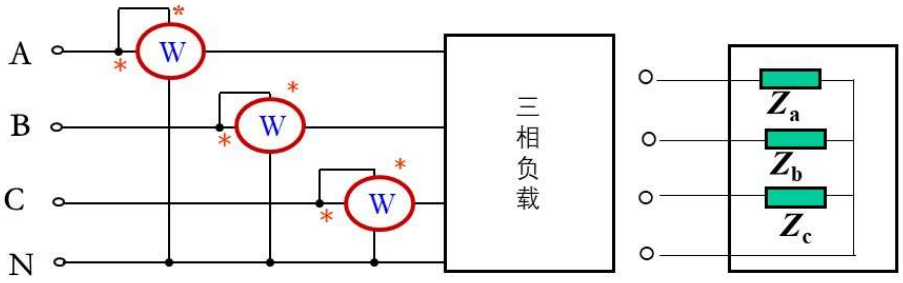
$$P_3=3U_L\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}I_L\cos\varphi_p=\sqrt{3}U_LI_L\cos\varphi_p$$

注意：φ_p 为相电压与相电流的相位差角(Y接负载单相阻抗角)。

三相电路功率的测量（可以不对称）

三表法：$P_{总} = P_A + P_B + P_C$

适用于
三相四线制



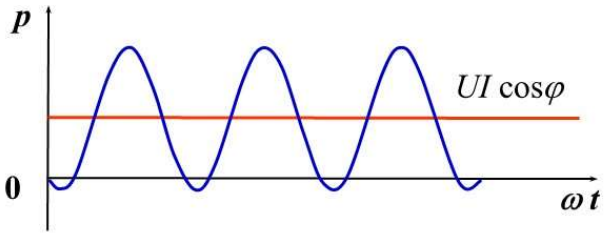
若负载对称，则需一块表，读数乘以 3。

2. 无功功率 $Q=Q_A+Q_B+Q_C=3Q_p$

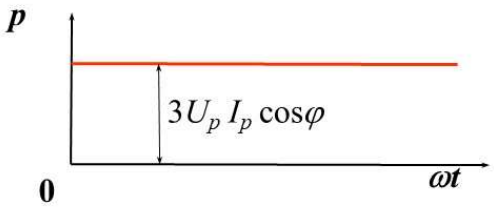
$$Q = 3U_pI_p\sin\varphi = \sqrt{3}U_lI_l\sin\varphi$$

3. 视在功率 $S = \sqrt{P^2+Q^2} = 3U_pI_p = \sqrt{3}U_lI_l$

4. 瞬时功率 证得 $\Rightarrow p = p_A + p_B + p_C = 3U_pI_p\cos\varphi = P$



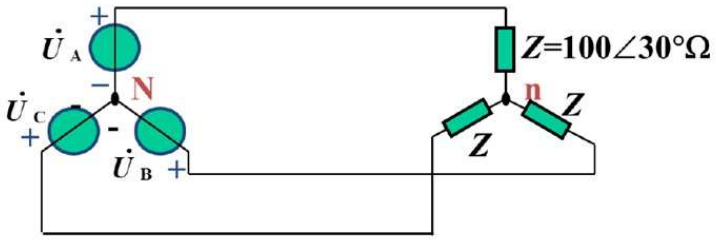
单相：瞬时功率脉动



三相：瞬时功率恒定

单选题 1分

对称三相电路如图所示，已知 $\dot{U}_A = 220\angle 30^\circ$
则三相负载吸收的有功功率为



A 1257W

B 419W

C 346W

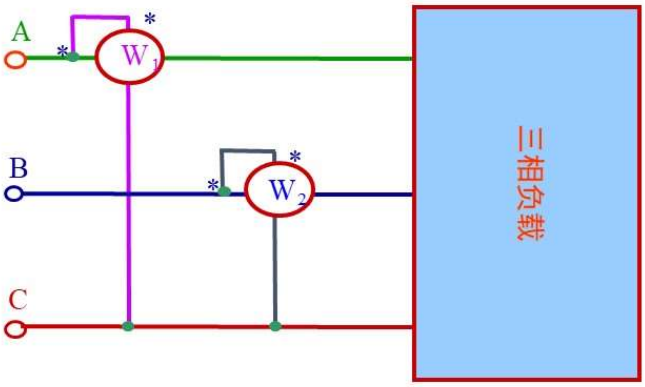
D 726W

2023年5月17日

5 复功率

$$\overline{S} = \overline{S}_A + \overline{S}_B + \overline{S}_C = P + jQ$$

6 三相有功功率的测量------二瓦计法



$$P = P_1 + P_2$$

$P_1 = U_{AC} I_A \cos\varphi_1$

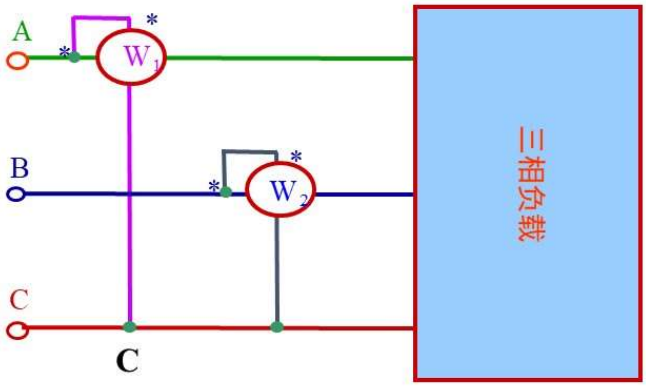
φ_1是 $\dot{U}_{AC}$ 与 $\dot{I}_A$的相位差 .

$P_2 = U_{BC} I_B \cos\varphi_2$

φ_2是 $\dot{U}_{BC}$ 与 $\dot{I}_B$的相位差 .

2023年5月17日

证明：设负载为Y不对称负载



$$P_1 + P_2 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{AC}\dot{I}_A^* + \dot{U}_{BC}\dot{I}_B^*]$$

$$\because \dot{U}_{AC} = \dot{U}_A - \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C$$

又 Q $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$

$$\therefore P_1 + P_2 = \mathrm{Re}[(\dot{U}_A - \dot{U}_C)\dot{I}_A^* + (\dot{U}_B - \dot{U}_C)\dot{I}_B^*]$$

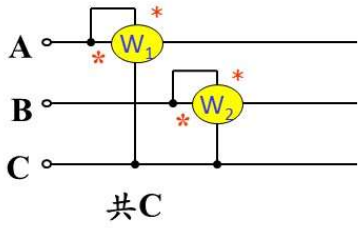
$$= \mathrm{Re}[\dot{U}_A\dot{I}_A^* + \dot{U}_B\dot{I}_B^* - \dot{U}_C\dot{I}_A^* - \dot{U}_C\dot{I}_B^*]$$

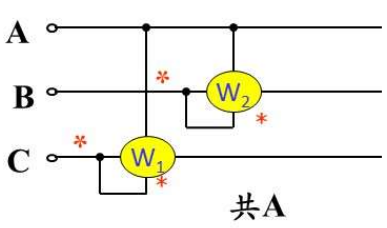
$$= \mathrm{Re}[\dot{U}_A\dot{I}_A^* + \dot{U}_B\dot{I}_B^* + \dot{U}_C\dot{I}_C^*] = P_A + P_B + P_C$$

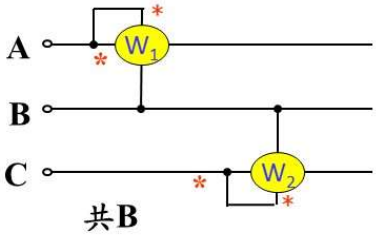
2023年5月17日

注意：

1. 只有在 $i_A+i_B+i_C=0$ 这个条件下，才能用二表法。二表法不能用于不对称三相四线制，但对称三相四线制可用。
2. 两块表读数的代数和为三相总功率，单块表的单独读数无意义。
3. 按正确极性接线时，二表中可能有一个表的读数为负。
4. 两表法测三相功率的接线方式有三种，注意功率表的同极性端。





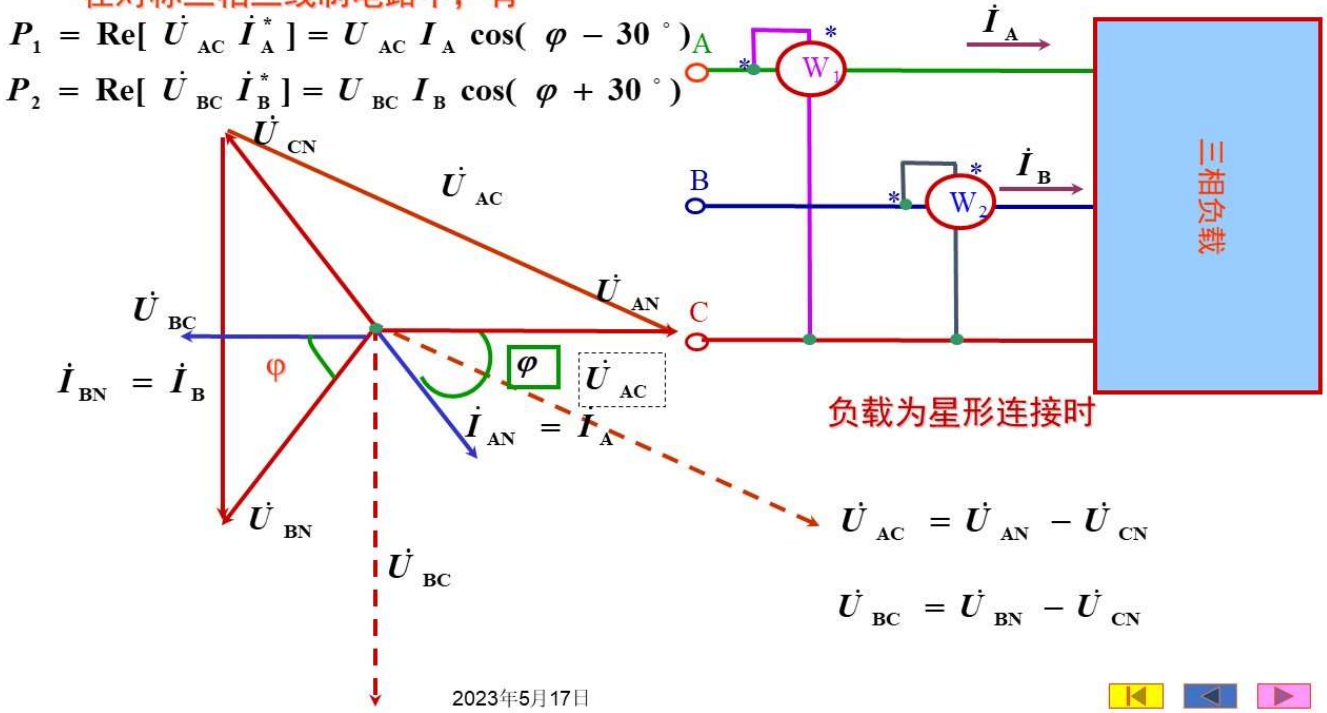


2023年5月17日

在对称三相三线制电路中，有

$$P_1 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{AC}\dot{I}_A^*] = U_{AC} I_A \cos(\varphi - 30^\circ)$$

$$P_2 = \mathrm{Re}[\dot{U}_{BC}\dot{I}_B^*] = U_{BC} I_B \cos(\varphi + 30^\circ)$$



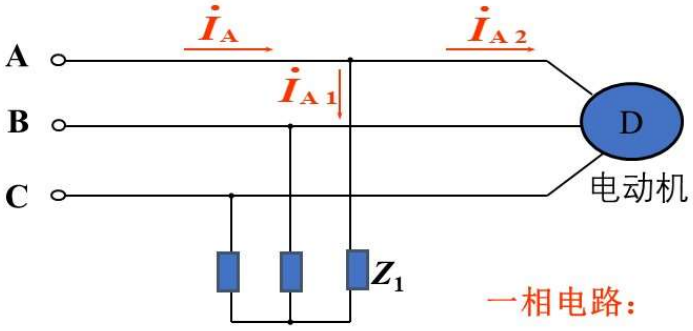
$$\dot{U}_{AC} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{CN}$$

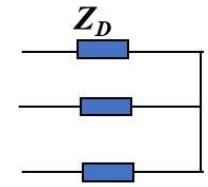
$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{CN}$$

例：U_l =380V, Z_1=30+j40Ω, 电动机 P_D=1700W, $\cos\varphi$ =0.8(滞后)。

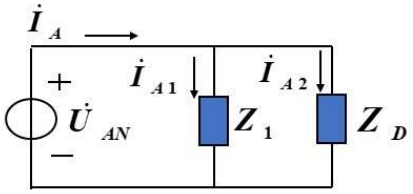
求：(1) 线电流和电源发出总功率；

(2) 用两表法测电动机负载的功率，画接线图，求两表读数。





一相电路：



解：(1) $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ$ V

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{30 + j40} = 4.41\angle -53.1^\circ \text{ A}$$

电动机负载：

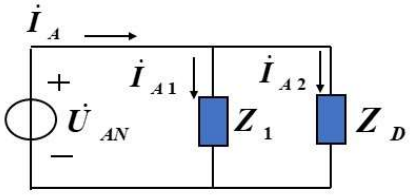
$$P_D = \sqrt{3}U_l I_{A2}\cos\varphi = 1700\ \text{W}$$

$$I_{A2} = \frac{P_D}{\sqrt{3}U_l\cos\varphi} = \frac{P_D}{\sqrt{3}\times 380\times 0.8} = 3.23\ \text{A}$$

$\cos\varphi = 0.8$（滞后），$\varphi = 36.9°$

$\varphi = \psi_{u_{AN}} - \psi_{i_{A2}}$，$\psi_{i_{A2}} = -36.9°$

$\dot{I}_{A2} = 3.23\angle -36.9°\ \text{A}$



总电流：$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2}$

$= 4.41\angle -53.1° + 3.23\angle -36.9° = 7.56\angle -46.2°\ \text{A}$

$P_{总} = \sqrt{3}U_l I_A \cos\varphi_{总}$，$\varphi_{总} = \psi_{u_{AN}} - \psi_{i_A}$

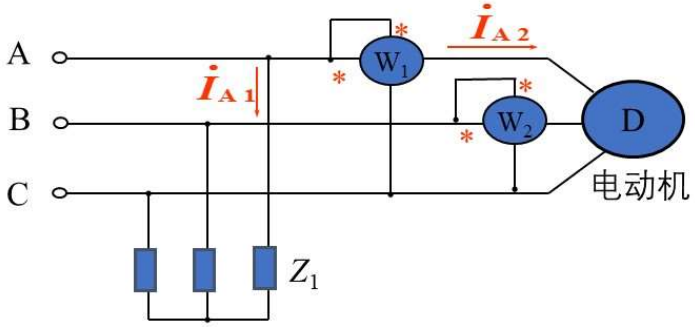
$= \sqrt{3}\times 380\times 7.56\times\cos 46.2° = 3.44\ \text{kW}$

又解：$P_{Z1} = 3\times I_{A1}^2\times R_1 = 3\times 4.41^2\times 30 = 1.74\ \text{kW}$

$P = P_{Z1} + P_D = 1.74 + 1.7 = 3.44\text{kW}$

2023年5月17日

(2) 两表的接法如图。



$\dot{I}_{A2} = 3.23\angle -36.9°\ \text{A}$

$\dot{I}_{B2} = 3.23\angle -156.9°\ \text{A}$

$\dot{U}_{AB} = 380\angle 30°\ \text{V}$

$\dot{U}_{AC} = -\dot{U}_{CA} = -380\angle 150°\ \text{V}$

$= 380\angle -30°\ \text{V}$

$\dot{U}_{BC} = 380\angle -90°\ \text{V}$

2023年5月17日

$\dot{I}_{A2} = 3.23\angle -36.9°\ \text{A}$

$\dot{U}_{AC} = 380\angle -30°\ \text{V}$

$\dot{I}_{B2} = 3.23\angle -156.9°\ \text{A}$

$\dot{U}_{BC} = 380\angle -90°\ \text{V}$

表W_1的读数P_1:

$P_1 = U_{AC} I_{A2} \cos\varphi_1 = 380\times 3.23\cos(-30° + 36.9°)$

$= 380\times 3.23\cos(6.9°) = 1219\text{W}$

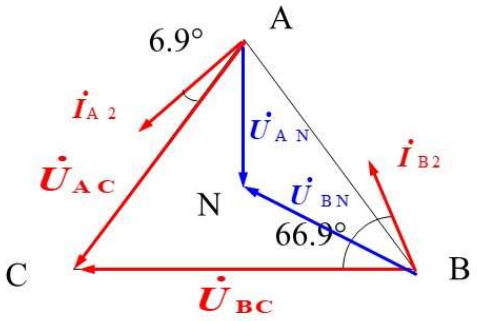
表W_2的读数P_2:

$P_2 = U_{BC} I_{B2} \cos\varphi_2$

$= 380\times 3.23\cos(-90° + 156.9°)$

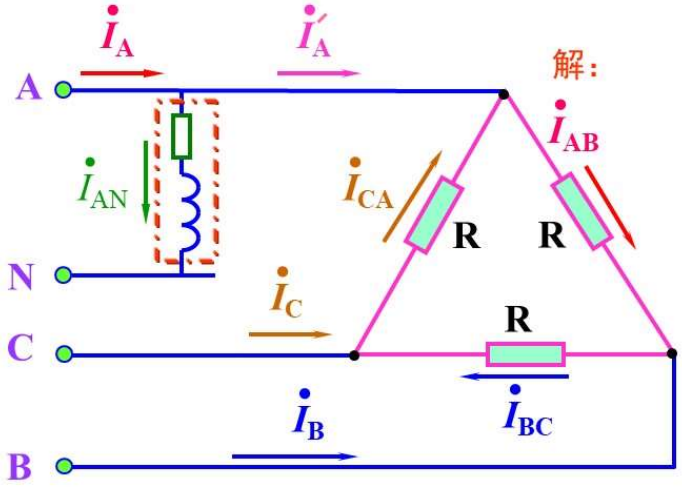
$= 380\times 3.23\cos(66.9°) = 481\text{W}$

$P = P_1 + P_2 = 1219 + 481 = 1700\text{W}$



2023年5月17日

例6: 三相对称电源 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0°\ \text{V}$，三相电阻炉每相负载 $R=38\Omega$, $U_N=0\text{V}$。接在A与N之间的单相负载 $P=1100\text{W}$, $\cos\varphi=0.5$(感性), 试求各相电流和线电流。



解:

$\dot{I}_{AB} = 10\angle 0°\ \text{A}$

$\dot{I}_{BC} = 10\angle -120°\ \text{A}$

$\dot{I}_{CA} = 10\angle 120°\ \text{A}$

$P = U_A I_{AN} \cos\varphi$

$= 220\, I_{AN} 0.5$

$= 1100\ \text{W}$

$I_{AN} = 10\ \text{A}$

$\dot{I}_B = 17.32\angle -150°\ \text{A}$

$\dot{I}_A = 17.32\angle 90°\ \text{A}$

2023年5月17日